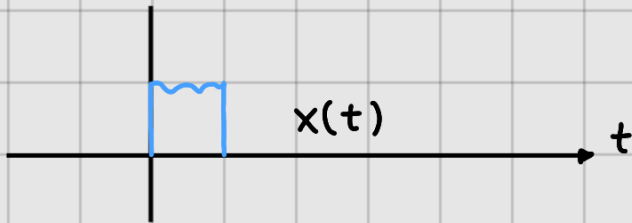


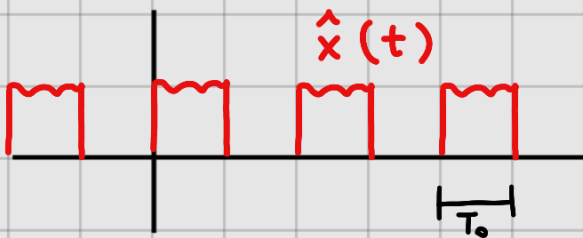
Transformada de Fourier

Señales no periódicas

Dada una señal no periódica



Creamos una señal periódica que contenga a la señal $x(t)$.



Pero si la señal $x(t)$ es no periódica al tratarlo como periódica su T_0 debe ser ∞ . Por lo tanto T_0 va desde $-\infty$ hasta ∞^+ .

$$x(t) \longrightarrow \hat{x}(t)$$

Recordando el valor de T_0 :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Si $T_0 \rightarrow \infty$ en la señal no periódica, para que la igualdad se mantenga $\omega_0 \rightarrow 0$.

$$\underset{\rightarrow \infty}{T_0} = \frac{2\pi}{\underset{\rightarrow 0}{\omega_0}}$$

Entonces ya puedo representar la señal con la Serie de Fourier.

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 t} \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \hat{x}(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} \cdot dt$$

De a_k , al resolver la integral, quedará una expresión que depende solo de k y ω_0 , ya que t desaparece. Entonces inventamos una expresión:

$$\int_{T_0} \hat{x}(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} \cdot dt = X(k\omega_0)$$

Expresión inventada que depende de $k\omega_0$

Reemplazamos en a_k :

$$a_k = \frac{1}{T_0} \cdot X(k\omega_0)$$

Si reemplazamos el a_k en la Serie de Fourier:

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} \cdot X(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

Reemplazo T_0 por su equivalente, $2\pi/\omega_0$:

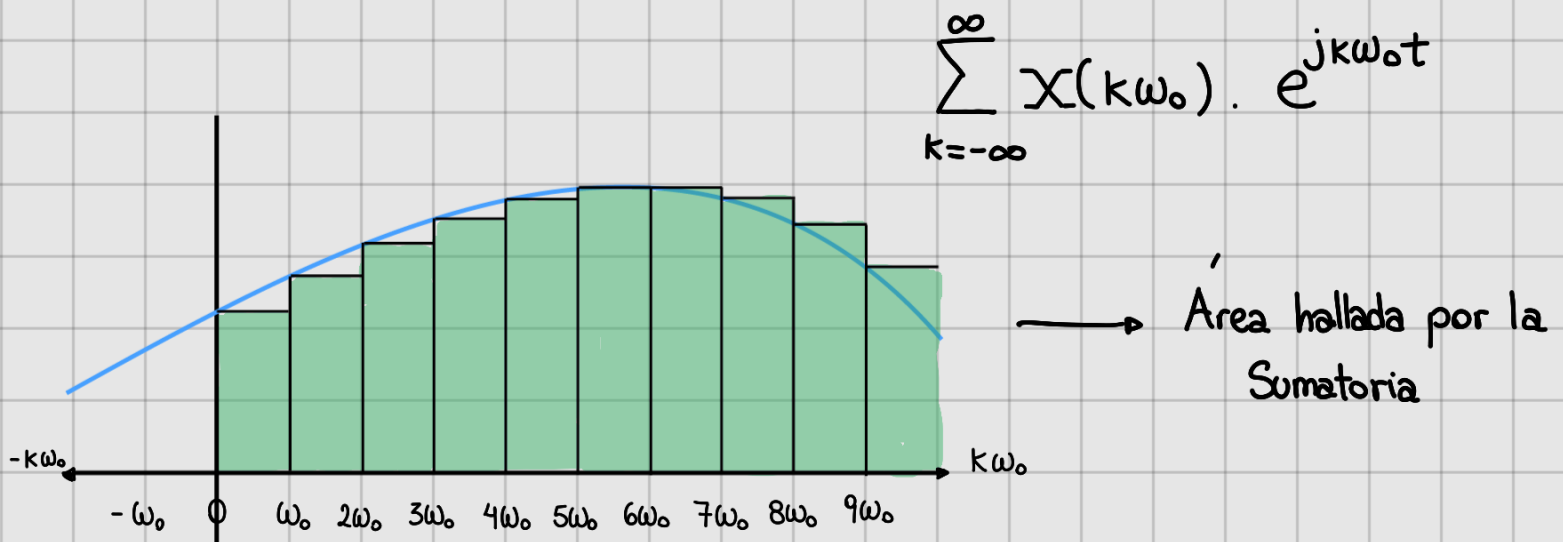
$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} \cdot X(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

Y como ese reemplazo no depende de k puedo sacarlo fuera de la sumatoria. Pero además como es un producto (toda la ecuación) la reescribo a conveniencia:

$$\hat{x}(t) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t} \cdot \omega_0$$

Antes de seguir veamos el gráfico de esa sumatoria:



Como k toma valores discretos encontramos puntos de la señal cada k distancia. Pero como dijimos que $\omega_0 \rightarrow 0$ entonces $k \rightarrow 0$, terminando en una integral.

$$T_0 \rightarrow \infty$$

$$\omega_0 \rightarrow 0 \rightarrow d\omega \quad (\text{Diferencial de } \omega_0)$$

discreto $\rightarrow$ Continuo

$$k\omega_0 \rightarrow \omega$$

$$\sum \rightarrow \int$$

Por lo tanto la ecuación que deducimos antes del grafico queda:

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t} \cdot \omega_0$$


$$\hat{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$

Antitransformada de Fourier

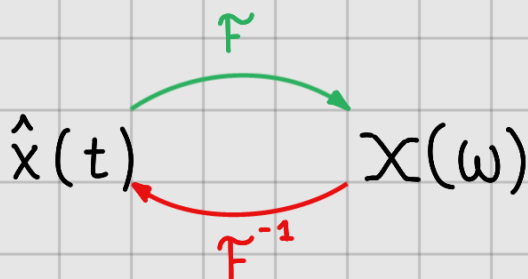
Y la expresión invertida queda:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt = X(\omega)$$


$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Transformada de Fourier

Ambas forman lo que se conoce como Par de transformadas de Fourier.



Condiciones de convergencia - Dirichlet - (Aplica también para series de Fourier)

1) $x(t)$ debe ser absolutamente integrable

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| \cdot dt < \infty$$

No nos puede quedar por ejemplo e^{∞}

2) Debe existir un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier período de la señal.

3) En cualquier intervalo finito de tiempo hay solo un número finito de discontinuidades.

Ejercicios

a) $x(t) = e^{-at} \cdot \mu(t)$

b) $x(t) = \delta(t)$

c) $x(\omega) = \begin{cases} 1 \rightarrow -W < \omega < W \\ 0 \rightarrow \text{Otro } W \end{cases}$

Solución a

El ejercicio nos da un $x(t)$ por lo tanto la incognita es $X(\omega)$.

- Reemplazamos la señal en su ecuación y resolvemos

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at} \cdot \mu(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$x(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$x(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-t(a+j\omega)} \cdot dt$$

$$x(\omega) = \frac{-1}{(a+j\omega)} \cdot e^{-t} \Big|_0^{\infty}$$

$$x(\omega) = \frac{-1}{(a+j\omega)} \cdot [e^{-\infty} - e^0]$$

$$x(\omega) = \frac{1}{(a+j\omega)}$$

Recordatorio

$$e^{-\infty} \rightarrow 0$$

$$e^0 \rightarrow 1$$

Si a fuese negativo quedaría $e^{\infty} = \infty$ y no cumpliría con la condición de convergencia.

$$\operatorname{Re}\{a\} > 0$$

Solución b

El ejercicio propone nuevamente un $x(t)$, así que resolvemos como el, teniendo en cuenta que al ser un impulso debemos aplicar la propiedad.

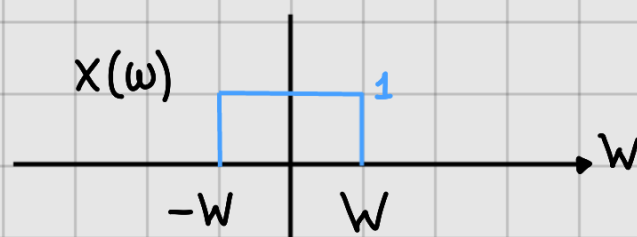
$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$x(\omega) = e^{-j\omega 0}$$

$$x(\omega) = 1$$

Solución c

Este ejercicio nos da un $X(\omega)$ de forma coloquial, por lo que debemos calcular $\hat{x}(t)$



Planteamos $\hat{x}(t)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-w}^w 1 \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jt} \cdot e^{j\omega t} \Big|_{-w}^w$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi jt} \cdot [e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}]$$

Si lo pasamos a su forma senoidal

$$x(t) = \frac{1}{2\pi jt} \cdot [\cancel{\cos(\omega t)} + j \cdot \text{sen}(\omega t) - \cancel{\cos(\omega t)} + j \cdot \text{sen}(\omega t)]$$

$$x(t) = \frac{1}{\cancel{2\pi} jt} \cdot \cancel{2j} \cdot \text{sen}(\omega t)$$

$$x(t) = \frac{\text{sen}(\omega t)}{\pi t}$$

Tabla de propiedades

Existen varias propiedades (que estan en la tabla tambien) pero solo se demostraran dos.

• Desplazamiento en el tiempo

Si hacemos una transformada, dado que tenemos un $x(t)$:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$$

Si reemplazamos $X(\omega)$, la transformada de $x(t-t_0)$ podemos plantearlo como:

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(t-t_0) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Hacemos un cambio de variable

$$\Delta = t - t_0$$

Calculamos la derivada despejando t :

$$t = \Delta + t_0$$

$$dt = d\Delta + dt_0$$

Es constante

$$dt = d\Delta$$

Si reemplazamos en la ecuación este cambio de variable:

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega(\Delta+t_0)} \cdot d\Delta$$

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} \int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega\Delta} \cdot e^{-j\omega t_0} \cdot d\Delta$$

$$x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega t_0} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\Delta) \cdot e^{-j\omega\Delta} \cdot d\Delta}_{\text{ Tiene la forma de } X(\omega)}$$

$$\boxed{x(t-t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}}$$

Esta propiedad nos indica que una señal desplazada en el tiempo, su transformada de Fourier estará multiplicada por una exponencial compleja que tiene un desplazamiento incluido.

- Convolución

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t-z) \cdot dz$$

← Ecuación de Convolución

Si tenemos $y(t)$ entonces queremos obtener su transformada

$$y(t) \longrightarrow y(\omega)$$

Planteamos la transformada:

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Como $y(t)$ era la convolución la reemplazo:

$$y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(t-z) \cdot dz \right] \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

Al todo estar multiplicandose podemos juntar algunos terminos:

$$y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(t-z) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt \cdot dz$$

Propiedad de Desplazamiento

Reemplazo por su equivalente:

La llamo $H(\omega)$
en vez $X(\omega)$

$$y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot H(\omega) \cdot e^{-j\omega z} \cdot dz$$

Si volvemos a juntar términos encontramos:

$$y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot e^{-j\omega z} \cdot dz \cdot H(\omega)$$

Transformada de Fourier

Reemplazo por su equivalente:

$$y(\omega) = x(\omega) \cdot H(\omega)$$

Por lo tanto vemos que la convolución en el tiempo resulta en una multiplicación en la frecuencia:

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \text{Convolución en el tiempo}$$

$$y(\omega) = x(\omega) \cdot H(\omega) \quad \text{Convolución en la frecuencia (Multiplicación)}$$

Ejercicio

$$x(t) = [e^{-at} \cdot \cos(\omega_0 t)] \cdot \mu(t) \quad a > 0$$

Solución

Nos fijamos en la tabla de transformadas y reemplazamos

$$x(\omega) = \left(\frac{1}{a + j\omega_0} \right) \cdot \left(\pi \cdot [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \right)$$

Aplicamos propiedad de modularidad

$$x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{a + j\omega_0} * \pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) + \pi \cdot \delta(\omega + \omega_0) \right]$$

Encontrar la transformada de:

a) $x(t) = e^{-2t} \cdot \mu(t)$

Solución:

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-2t} \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-t(2+j\omega)} \cdot dt$$

$$X(\omega) = \frac{-1}{2+j\omega} \cdot e^{-t(2+j\omega)} \Big|_0^{\infty}$$

$$X(\omega) = \frac{-1}{2+j\omega} \cdot [e^{-\infty} - e^0]$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$$

b) $x(t) = e^{2t} \cdot \mu(t)$

Solución

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{2t} \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{t(2-j\omega)} \cdot dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2+j\omega} \cdot e^{t(2-j\omega)} \Big|_0^{\infty}$$

 Diverge (sin solución)

$$X(\omega) = \frac{1}{2+j\omega} \cdot [e^{\infty} - e^0]$$

c) $x(t) = e^{2t} \cdot \mu(t)$

Solución:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{2t} \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{t(2-j\omega)} \cdot dt$$

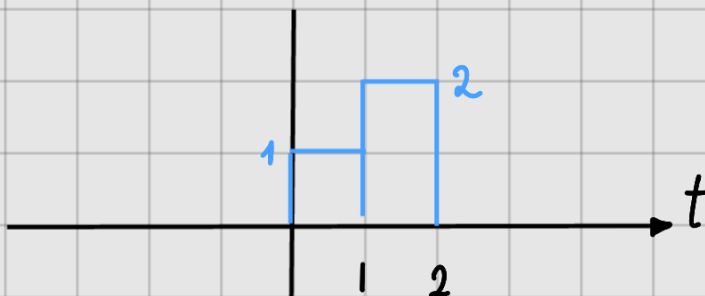
$$X(\omega) = \frac{1}{2-j\omega} \cdot e^{t(2-j\omega)} \Big|_{-\infty}^0$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2-j\omega} \cdot [e^0 - e^{-\infty}]$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2-j\omega}$$

→ Si aplicamos la propiedad de reflexión podemos usar la tabla.

d)



$$X(\omega) = \int_0^1 1 \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt + \int_1^2 2 \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$$

$$x(\omega) = \left. \frac{-1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \right|_0^1 + 2 \cdot \left. \frac{-1}{j\omega} \cdot e^{-j\omega t} \right|_1^2$$

$$x(\omega) = \frac{-1}{j\omega} \cdot [e^{-j\omega} - 1] - \frac{2}{j\omega} \cdot [e^{-j\omega 2} - e^{-j\omega}]$$

e) $\sin(t) + \cos(2\pi t) + 3$

Solución:

La señal es la suma de tres funciones $x_1(t) = \sin(t)$; $x_2(t) = \cos(2\pi t)$; $x_3(t) = 3$.

$$x_1(t) \xrightarrow[\omega_0=1]{\mathcal{F}_4} \sin(t) = \frac{\pi}{j} \cdot [\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)]$$

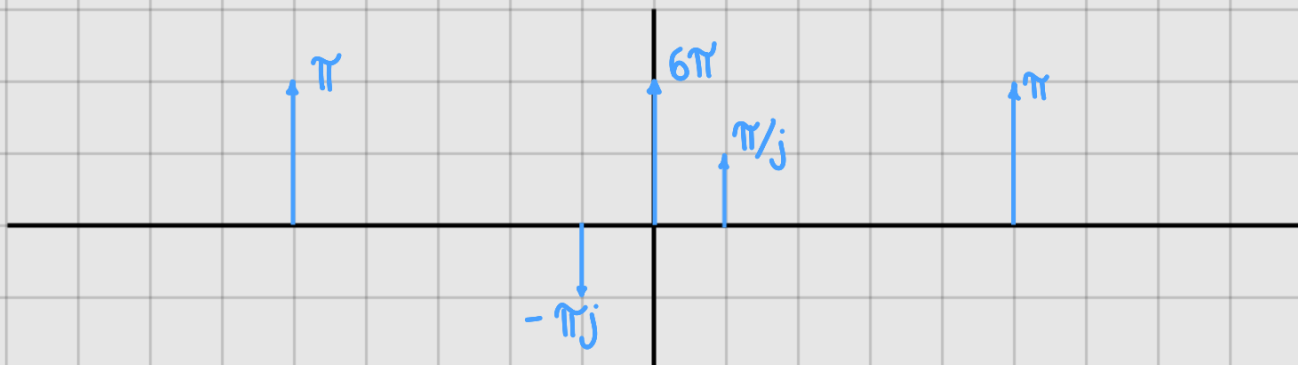
$$x_2(t) \xrightarrow[\omega_0=2\pi]{\mathcal{F}_3} \cos(2\pi t) = \pi \cdot [\delta(\omega-2\pi) + \delta(\omega+2\pi)]$$

$$x_3(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_5} 3 = 3 \cdot 2\pi \delta(\omega)$$

Sumamos todas las transformadas y tenemos el resultado final:

$$x(\omega) = \frac{\pi}{j} \cdot [\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)] + \pi [\delta(\omega-2\pi) + \delta(\omega+2\pi) + 6\pi \delta(\omega)]$$

Grafico de $x(\omega)$:



f) Resuelva aplicando la propiedad de desplazamiento

$$x(t) = (t+1) \cdot e^{-t-1} \cdot \mu(t+1)$$

Solución:

$$x(t) = (t+1) \cdot e^{-(t+1)} \cdot \mu(t+1)$$

Vemos que $t_0 = -1$

$$x(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}_{14}} \frac{1}{(1+j\omega)^2}$$

Desplazamos, es decir, a la transformada le multiplicamos el factor exponencial compleja desplazada en $t_0 = -1$

$$x(\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2} \cdot e^{-j\omega(-1)}$$

$$g) \quad x(t) = e^{-2t} \cdot \mu(t+2)$$

Solución

$$x(t) = e^{(-2t+4-4)} \cdot \mu(t+2)$$

$$x(t) = e^{-2(t+2)} \cdot e^4 \cdot \mu(t+2)$$

Transformamos:

$$X(\omega) = \frac{1}{2+j\omega} \cdot e^4$$

h) Encontrar la antitransformada

$$X(\omega) = \frac{2}{j\omega} + \frac{\text{sen}(3\omega+9)}{(\omega+3)} + 2\pi\delta(\omega) + \frac{e^{-j\omega 4}}{3+j\omega} + 2$$

Solución: Numeramos cada función y, aprovechando la propiedad de linealidad, antitransformamos por separado y luego las sumamos.

$$x_1(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

$$x_2(\omega) = \frac{\text{sen}(3\omega+9)}{(\omega+3)}$$

$$x_3(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$x_4(\omega) = \frac{e^{-j\omega 4}}{3+j\omega}$$

$$x_5(\omega) = 2$$

- Si juntamos $X_1(\omega)$ con $X_3(\omega)$ vemos su par de transformadas está en la once (11) de la tabla. No es exactamente igual pero la podemos trabajar.

$$X_{1,3}(\omega) = \frac{2}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega)$$

Sacamos factor común:

$$X_1(t) = 2 \cdot \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right]$$



 $\tilde{F}_{11}$

Antitransformamos con la tabla

$$X_{1,3}(\omega) \xrightarrow{\tilde{F}_{11}^{-1}} x(t) = 2 \cdot \mu(t)$$

- La función $X_5(\omega)$ la podemos antitransformar con la diez (10) de la tabla:

$$X_2(\omega) = 2 \cdot 1$$



 $\tilde{F}_{10}$

Antitransformamos con la tabla

$$X_2(\omega) \xrightarrow{\tilde{F}_{10}^{-1}} x(t) = 2 \cdot \delta(t)$$

• La función $X_4(\omega)$ podemos verlo de la siguiente manera:

$$X_4(\omega) = \frac{1}{3+j\omega} \cdot e^{-j\omega 4}$$

Donde tenemos que el primer término es semejante al trece (13) y el segundo es semejante al doce (12) de la tabla.

Antitransformamos:

$$x(\omega) \xrightarrow{\tilde{F}_{13}^{-1}} x(t) = e^{-3t} \cdot \mu(t)$$

$$X(\omega) \xrightarrow{\tilde{F}_{12}^{-1}} x(t) = \delta(t-4)$$

Como en la frecuencia se estaban multiplicando, entonces en el tiempo se convolucionan

$$x(t) = e^{-3t} \cdot \mu(t) * \delta(t-4)$$

Y sabemos por propiedad de convolución "La convolución de una señal por un impulso es igual a la señal evaluada donde está el impulso":

$$x(t) = e^{-3(t-4)} \cdot \mu(t-4)$$

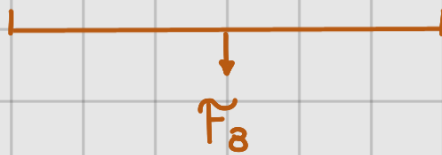
• Por ultimo $x_2(\omega)$ encontramos su semejante par de transformadas en la ocho (8) de la tabla:

$$X_2(\omega) = \frac{\text{sen}(3\omega + 9)}{(\omega + 3)}$$

Trabajamos la señal para que se parezca al de la tabla:

$$X_2(\omega) = \frac{\text{sen}(3(\omega + 3))}{(\omega + 3)}$$

$$X_2(\omega) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\text{sen}(3(\omega + 3))}{(\omega + 3)}$$



Antitransformamos con la tabla, aplicando la propiedad de desplazamiento, ya que en la tabla dice ω , y nosotros tenemos la fase desplazada. $(\omega + 3)$.

$$X_2(\omega) \xrightarrow{\tilde{F}_8^{-1}} x(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot e^{-j3t}, & |t| < 3 \\ 0, & |t| > 3 \end{cases}$$

Juntando todos los resultados:

$$\begin{cases} 2 \cdot \mu(t) + 2\delta(t) + e^{-3(t-4)} \cdot \mu(t-4) + \frac{1}{2} \cdot e^{-j3t} & |t| < 3 \\ 2 \cdot \mu(t) + 2\delta(t) + e^{-3(t-4)} \cdot \mu(t-4) + \frac{1}{2} \cdot e^{-j3t} & |t| > 3 \end{cases}$$